

Program Studi : Sistem Informasi
Mata Kuliah : Pengembangan Aplikasi Bergerak II

LAPORAN

PROYEK MAHASISWA



APLIKASI REKOMENDASI WISATA PULAU JAWA

KELOMPOK PENGUSUL

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. M Ilham Bintang | NPM : 2327240136 |
| 2. Rency Patricia Royer | NPM : 2327240086 |
| 3. Rika Rahmawati | NPM : 2327240095 |
| 4. Wini Nurhasanah | NPM : 2327240153 |
| 5. Mutiara Indah Lestari | NPM : 2327240138 |

KELAS SI6A

UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proyek	: Aplikasi Rekomendasi Wisata Pulau Jawa
Program Studi	: Sistem Informasi
Ketua Kelompok	
a. Nama Lengkap	: M Ilham Bintang
b. NPM	: 2327240136
c. Program Studi	: Sistem Informasi
d. Nomor HP	: 0895395014022
e. Alamat surel (e-mail)	: bintangilham120@gmail.com
Anggota Kelompok 1	
a. Nama Lengkap	: Rency Patricia Royer
b. NPM	: 2327240086
c. Program Studi	: Sistem Informasi
Anggota Kelompok 2	
a. Nama Lengkap	: Rika Rahmawati
b. NPM	: 2327240095
c. Program Studi	: Sistem Informasi
Anggota Kelompok 3	
a. Nama Lengkap	: Wini Nurhasanah
b. NPM	: 2327240153
c. Program Studi	: Sistem Informasi
Anggota Kelompok 4	
a. Nama Lengkap	: Mutiara Indah Lestari
b. NPM	: 2327240138
c. Program Studi	: Sistem Informasi
Lama Proyek	: 3 Bulan (Maret- Mei 2026)
Biaya Proyek	
a. Diusulkan ke Program Studi	: Rp 0
b. Dana institusi lain	: -

Mengetahui,
Dosen Pengajar,

Nur Rachmat, M.Kom.
NIK. 141100

Palembang, 09 Juni 2026
Ketua Kelompok,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ilham Bintang'.

M Ilham Bintang
NPM. 2327240136

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Proyek

Aplikasi Rekomendasi Wisata Pulau Jawa

2. Kelompok Pengusul

No	Nama	Jabatan	Program Studi	Fakultas	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	M Ilham Bintang	Ketua	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	10 Jam / Minggu
2	Rency Patricia Royer	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	10 Jam / Minggu
3	Rika Rahmawati	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	10 Jam / Minggu
4	Wini Nurhasanah	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	10 Jam / Minggu
5	Mutiara Indah Lestari	Anggota	Sistem Informasi	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	10 Jam / Minggu

3. Objek Proyek

Aplikasi mobile berbasis Flutter yang menyajikan informasi tempat wisata di seluruh Pulau Jawa, mencakup enam provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Data wisata dikelola secara dinamis menggunakan Cloud Firestore sehingga pengguna dapat berkontribusi menambahkan destinasi wisata baru

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : Maret Tahun : 2026

Berakhir : Bulan : Juni Tahun : 2026

5. Lokasi Pengerjaan Proyek

Kampus A Universitas Multi Data Palembang, Kampus B Universitas Multi Data Palembang, dan pengerjaan mandiri dari rumah masing-masing anggota kelompok.

6. Instansi Lain yang Terlibat

-

7. Output yang Ditargetkan

Aplikasi mobile berbasis Android yang memungkinkan pengguna menjelajahi, mencari, dan menyimpan destinasi wisata di Pulau Jawa secara interaktif, dilengkapi fitur autentikasi pengguna berbasis Firebase Authentication, pencarian real-time, pengelolaan daftar favorit, halaman profil dengan statistik kontribusi, serta fitur tambah/edit/hapus postingan wisata dengan dukungan upload gambar.

8. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu

Proyek ini berkontribusi pada bidang Pengembangan Aplikasi Bergerak (Mobile Application Development), khususnya dalam penerapan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart, dan layanan Firebase (Authentication & Cloud Firestore) untuk membangun aplikasi wisata yang informatif dan interaktif berbasis Android.

9. Rencana Luaran

Rencana luaran dari proyek yang diusulkan dalam proposal ini adalah aplikasi mobile Android bertajuk "Wisata Pulau Jawa" yang dapat diunduh dan digunakan oleh masyarakat umum sebagai panduan wisata digital, serta laporan proyek akhir sebagai dokumentasi pengembangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABLE	vii
RINGKASAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.5. Sistematika Proposal.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Flutter Framework	5
2.2. Dart Programming Language.....	5
2.3. Pariwisata Digital dan Aplikasi Mobile	6
2.4. Firebase Authentication	6
2.5. Cloud Firestore.....	7
BAB 3. METODE.....	8
3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	8
3.2. Analisis Kebutuhan.....	8
3.2.1. Analisis Kebutuhan Fungsional	8
3.2.2. Analisis Desain Antarmuka	10
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Teknologi yang Digunakan.....	18
4.2 Fitur Aplikasi	18
4.3 Repositori.....	19
4.4 Antarmuka Aplikasi	20
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	29
5.1. Kesimpulan	29
5.2. Saran	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Use Case Diagram Aplikasi Wisata Pulau Jawa	10
Gambar 3. 2 Splash Screen	11
Gambar 3. 3 Sign In Screen	12
Gambar 3. 4 Sign Up Screen.....	13
Gambar 3. 5 Home Screen.....	13
Gambar 3. 6 Home Detail Wisata	14
Gambar 3. 7 Search Screen.....	15
Gambar 3. 8 Favorite Screen	16
Gambar 3. 9 Profile Screen.....	17
Gambar 4. 1 Splash Screen & Autentikasi.....	21
Gambar 4. 2 Beranda (Home Tab).....	22
Gambar 4. 3 Pencarian (Search Tab)	23
Gambar 4. 4 Favorit (Favorites Tab)	24
Gambar 4. 5 Profil (Profile Tab).....	25
Gambar 4. 6 Detail Wisata & Tambah/Edit Wisata.....	25

DAFTAR TABLE

Table 3. 1 Kebutuhan Fungsional Aplikasi Wisata Pulau Jawa	9
Table 4. 1 Teknologi dan Library yang Digunakan	18
Table 4. 2 Pembagian Tugas dalam pengembangan	20
Table 4. 3 Hasil Pengujian Black-Box Testing.....	26

RINGKASAN

Aplikasi Rekomendasi Wisata Pulau Jawa merupakan sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang dikembangkan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Aplikasi ini dirancang untuk membantu wisatawan dan masyarakat umum dalam menemukan dan mengeksplorasi berbagai destinasi wisata yang tersebar di Pulau Jawa, mencakup enam wilayah provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Kebutuhan akan informasi wisata yang mudah diakses melalui perangkat mobile semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata Indonesia. Namun, banyak wisatawan yang mengalami kesulitan dalam mencari informasi terpadu mengenai destinasi wisata, termasuk deskripsi tempat, lokasi, jam operasional, harga tiket, fasilitas, dan dokumentasi visual. Aplikasi ini hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Aplikasi ini menggunakan Firebase sebagai backend utama. Firebase Authentication digunakan untuk menangani proses registrasi dan login pengguna berbasis email dan password, sementara Cloud Firestore digunakan sebagai database NoSQL cloud yang menyimpan data wisata secara real-time. Pendekatan ini menghasilkan aplikasi yang lebih skalabel, aman, dan mampu melakukan sinkronisasi data secara langsung. Fitur utama yang telah berhasil diimplementasikan meliputi: splash screen dengan deteksi status autentikasi, sistem registrasi dan login berbasis Firebase Authentication, tampilan beranda dengan filter provinsi scroll horizontal dan grid wisata real-time, pencarian real-time, sistem favorit berbasis Firestore sub-collection, fitur tambah/edit/hapus wisata dengan upload gambar, halaman detail wisata dengan SliverAppBar, dan halaman profil yang menampilkan statistik kontribusi pengguna.

Aplikasi dikembangkan menggunakan metode Agile dengan pendekatan iterative. Target luaran proyek ini adalah aplikasi mobile Android yang fungsional dan terdokumentasi sebagai Laporan Akhir Mahasiswa dalam mata kuliah Pengembangan Aplikasi Bergerak II, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Multi Data Palembang.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia menyimpan kekayaan destinasi wisata yang sangat beragam, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, hingga wisata hiburan modern. Keenam provinsi di Pulau Jawa Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur masing-masing memiliki daya tarik wisata yang unik dan berbeda-beda.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya smartphone dan aplikasi mobile, telah mengubah cara manusia mengakses informasi. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan penetrasi terbesar melalui perangkat smartphone. Hal ini membuka peluang besar untuk mengembangkan solusi digital yang memudahkan wisatawan dalam merencanakan dan menjalankan perjalanan wisata.

Namun demikian, informasi tentang destinasi wisata yang tersebar di internet sering kali tidak terintegrasi dalam satu platform yang mudah digunakan. Wisatawan harus membuka berbagai sumber informasi yang berbeda untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang suatu destinasi, termasuk lokasi, jam buka, harga tiket, fasilitas yang tersedia, dan dokumentasi foto. Kondisi ini menyulitkan wisatawan, terutama mereka yang baru pertama kali mengunjungi suatu daerah di Pulau Jawa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkanlah aplikasi mobile Wisata Pulau Jawa yang bertujuan menyediakan informasi destinasi wisata di seluruh Pulau Jawa dalam satu platform yang terintegrasi, mudah digunakan, dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat Android. Aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter framework yang memungkinkan pengembangan lintas platform dengan performa tinggi dan tampilan antarmuka yang menarik.

Proyek ini juga merupakan implementasi nyata dari materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Pengembangan Aplikasi Bergerak II, di mana mahasiswa diharapkan mampu merancang, mengembangkan, dan mendokumentasikan sebuah aplikasi mobile yang fungsional dan bernilai guna bagi masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dalam usulan proyek ini adalah:

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android menggunakan Flutter yang mampu menyajikan informasi destinasi wisata di Pulau Jawa secara terintegrasi dan real-time menggunakan Cloud Firestore?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem autentikasi pengguna yang aman menggunakan Firebase Authentication?
3. Bagaimana membangun fitur kontribusi pengguna berupa penambahan, pengeditan, dan penghapusan postingan wisata dengan dukungan upload gambar?

1.3. Tujuan

Proyek ini bertujuan menghasilkan aplikasi mobile Android bertajuk "Wisata Pulau Jawa" yang memiliki kemampuan untuk:

1. Menampilkan daftar destinasi wisata dari enam provinsi di Pulau Jawa secara terorganisir dengan filter berdasarkan provinsi.
2. Menyediakan informasi lengkap setiap destinasi wisata, meliputi gambar, deskripsi, kota, provinsi, dan rating.
3. Mengimplementasikan fitur pencarian real-time untuk memudahkan pengguna menemukan destinasi wisata yang diinginkan.
4. Menyediakan sistem manajemen favorit berbasis Firestore sehingga pengguna dapat menyimpan destinasi wisata pilihan mereka.
5. Mengimplementasikan sistem autentikasi pengguna (registrasi dan login) yang aman menggunakan Firebase Authentication.
6. Menyediakan fitur tambah, edit, dan hapus wisata, dilengkapi upload gambar dari galeri perangkat.
7. Menampilkan halaman profil pengguna dengan statistik kontribusi wisata dan favorit.

1.4. Ruang Lingkup

Pengembangan proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

1. Platform pengembangan proyek ini adalah mobile Android.
2. Framework yang digunakan adalah Flutter dengan bahasa pemrograman Dart.
3. Autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication (email dan password).
4. Data wisata disimpan secara dinamis di Cloud Firestore.
5. Gambar wisata dikonversi ke format Base64 dan disimpan langsung di Firestore.
6. Fitur edit dan hapus wisata hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang membuat wisata tersebut (owner-based access control).
7. Hasil akhir proyek berupa aplikasi mobile yang fungsional mencakup semua fitur yang telah dirancang.

1.5. Sistematika Proposal

Sistematika penulisan dalam proposal proyek ini memberikan gambaran tentang substansi dari setiap bab yang dituliskan. Adapun sistematika penulisan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bab 1. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang pengembangan aplikasi mobile Wisata Pulau Jawa, perumusan masalah yang dihadapi, tujuan pengembangan, ruang lingkup proyek, dan sistematika penulisan proposal.

2. Bab 2. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan pengembangan proyek, meliputi Flutter, Dart, Firebase Authentication, Cloud Firestore, dan konsep aplikasi pariwisata digital.

3. Bab 3. Metode

Bagian ini menjelaskan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan, analisis kebutuhan fungsional aplikasi, dan rancangan desain antarmuka pengguna.

4. **Bab 4. Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini menjabarkan teknologi yang digunakan, struktur proyek, fitur yang berhasil diimplementasikan, repositori kode, antarmuka aplikasi, dan hasil pengujian.

5. **Bab 5. Kesimpulan dan Saran**

Bagian ini menyajikan kesimpulan dari proyek yang telah dikembangkan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Flutter Framework

Flutter adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu basis kode (codebase) yang sama. Flutter pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 dan secara resmi diluncurkan versi stabilnya pada tahun 2018. Keunggulan utama Flutter adalah kemampuannya menghasilkan tampilan antarmuka yang kaya dan responsif dengan performa mendekati aplikasi native (Bhagat, 2022)

Flutter menggunakan widget sebagai unit dasar pembangunan antarmuka. Setiap elemen pada tampilan mulai dari tombol, teks, gambar, hingga layout merupakan sebuah widget. Flutter memiliki dua jenis widget utama, yaitu `StatelessWidget` untuk komponen yang tidak berubah nilainya, dan `StatefulWidget` untuk komponen yang memiliki state yang dapat berubah-ubah. Dalam proyek Wisata Pulau Jawa, sebagian besar layar menggunakan `StatefulWidget` untuk mengelola perubahan tampilan seperti pemilihan provinsi, status favorit, dan hasil pencarian.

Flutter juga menyediakan ribuan widget bawaan yang mengimplementasikan panduan desain Material Design dari Google, sehingga pengembang dapat dengan mudah membangun antarmuka yang terlihat profesional dan konsisten. Paket-paket tambahan dari `pub.dev` juga memungkinkan integrasi fitur-fitur seperti penyimpanan lokal, jaringan, dan lain-lain.

2.2. Dart Programming Language

Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan menjadi bahasa utama dalam pengembangan aplikasi Flutter. Dart merupakan bahasa yang bersifat `strongly-typed`, mendukung pemrograman berorientasi objek (OOP), dan dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi yang responsif dan berperforma tinggi.

Dart mendukung fitur asynchronous programming melalui mekanisme `async/await` dan `Future`, yang sangat berguna untuk operasi yang membutuhkan waktu seperti membaca data dari penyimpanan lokal atau melakukan permintaan jaringan. Dalam proyek ini, `async/await` digunakan secara ekstensif pada proses autentikasi pengguna yang membaca dan menulis data ke `SharedPreferences`.

Dart juga mendukung null safety sejak versi 2.12, yang membantu pengembang menghindari kesalahan null pointer exception yang umum terjadi di aplikasi mobile. Penerapan null safety dalam proyek ini memastikan keamanan dan stabilitas aplikasi saat mengakses data yang mungkin bernilai null.

2.3. Pariwisata Digital dan Aplikasi Mobile

Pariwisata digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung aktivitas kepariwisataan. Seiring meningkatnya penetrasi smartphone di Indonesia, aplikasi mobile telah menjadi salah satu media utama yang digunakan wisatawan untuk mencari informasi destinasi, merencanakan perjalanan, dan berbagi pengalaman wisata (Wijayanto & Sejati, 2023)

Penelitian oleh Buhalis & Law (2008) menunjukkan bahwa teknologi informasi telah mengubah cara industri pariwisata beroperasi dan cara wisatawan merencanakan perjalanan mereka. Aplikasi mobile untuk pariwisata yang baik umumnya menyediakan fitur-fitur seperti katalog destinasi dengan informasi lengkap, kemampuan pencarian, peta atau petunjuk arah, ulasan pengguna, dan fitur penyimpanan favorit.

Aplikasi Wisata Pulau Jawa yang dikembangkan dalam proyek ini mengadopsi konsep tersebut dengan menyajikan katalog destinasi wisata yang terorganisir per provinsi, dilengkapi informasi lengkap setiap tempat, fitur pencarian, dan sistem favorit untuk pengalaman pengguna yang lebih personal.

2.4. Firebase Authentication

Firebase Authentication adalah layanan backend yang disediakan Google untuk mengelola autentikasi pengguna secara aman. Layanan ini mendukung berbagai metode autentikasi, salah satunya adalah email dan password yang digunakan dalam proyek ini. Firebase Authentication mengelola token JWT (JSON Web Token) secara otomatis, memastikan sesi pengguna tetap aman dan terkelola dengan baik.

Dalam proyek Wisata Pulau Jawa, `firebase_auth` versi `^5.0.0` digunakan melalui `AuthService` yang mengenkapsulasi tiga operasi utama: `signIn()` untuk masuk, `signUp()` untuk registrasi, dan `signOut()` untuk keluar. `Stream authStateChanges()` digunakan pada `SplashScreen` untuk mendeteksi status login secara reaktif, sehingga pengguna yang sudah login sebelumnya tidak perlu login ulang setiap kali membuka aplikasi.

2.5. Cloud Firestore

Cloud Firestore adalah database NoSQL berbasis cloud dari Google yang mendukung sinkronisasi data secara real-time. Firestore mengorganisasikan data dalam bentuk dokumen (Document) yang tergabung dalam koleksi (Collection). Setiap dokumen dapat memiliki sub-collection, yang dimanfaatkan dalam proyek ini untuk menyimpan data favorit setiap pengguna dalam struktur `users/{uid}/favorites/{wisataId}`.

Keunggulan Firestore yang paling dimanfaatkan dalam proyek ini adalah kemampuan streaming real-time menggunakan `StreamBuilder`. Ketika ada perubahan data di Firestore (penambahan, pengeditan, atau penghapusan wisata), tampilan aplikasi akan diperbarui secara otomatis tanpa perlu refresh manual. Pencarian wisata dilakukan dengan mengambil semua data dan memfilter di sisi klien menggunakan `String.contains()`, karena Firestore tidak mendukung full-text search secara native.

BAB 3. METODE

3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan proyek Wisata Pulau Jawa adalah metode Agile dengan pendekatan iteratif. Agile merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kolaborasi tim, fleksibilitas terhadap perubahan, dan pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara berkala dalam siklus pengembangan yang disebut sprint (Ismail dkk., 2024).

Dalam konteks proyek ini, pengembangan dilakukan melalui beberapa iterasi singkat. Pada setiap iterasi, tim merencanakan fitur yang akan dikembangkan, melakukan implementasi, melakukan pengujian, dan mengevaluasi hasilnya. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk secara bertahap membangun fitur-fitur aplikasi sambil terus melakukan penyempurnaan. Salah satu penyesuaian signifikan yang dilakukan selama iterasi adalah peralihan dari rencana awal menggunakan SharedPreferences menjadi Firebase Authentication dan Cloud Firestore, yang menghasilkan aplikasi dengan kapabilitas jauh lebih baik.

Tahapan pengembangan dalam proyek ini meliputi: (1) Analisis kebutuhan dan perancangan arsitektur aplikasi dengan Firebase; (2) Pengembangan fitur autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication; (3) Pengembangan halaman beranda dengan filter provinsi dan grid wisata real-time; (4) Pengembangan fitur pencarian (SearchTab) dengan debounce; (5) Pengembangan fitur favorit (FavoritesTab) berbasis Firestore sub-collection; (6) Pengembangan halaman profil dan halaman detail wisata; (7) Pengembangan fitur tambah/edit/hapus wisata (AddWisataScreen) dengan upload gambar; dan (8) Pengujian menyeluruh dan perbaikan bug.

3.2. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh aplikasi mobile Wisata Pulau Jawa agar dapat memenuhi tujuan pengembangan. Analisis ini menghasilkan spesifikasi kebutuhan fungsional dan rancangan desain antarmuka yang menjadi panduan dalam proses implementasi.

3.2.1. Analisis Kebutuhan Fungsional

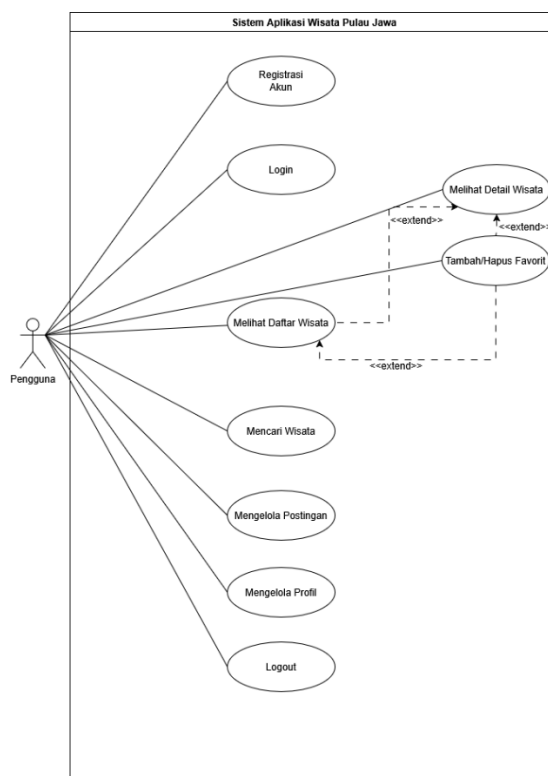
Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan, aplikasi Wisata Pulau Jawa memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut:

Table 3. 1 Kebutuhan Fungsional Aplikasi Wisata Pulau Jawa

No	Fitur	Deskripsi
1	Registrasi Pengguna	Pengguna dapat mendaftarkan akun baru dengan mengisi nama lengkap, username, dan password. Password harus memenuhi kriteria keamanan: minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
2	Login Pengguna	Pengguna yang sudah terdaftar dapat masuk ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.
3	Splash Screen	Layar pembuka yang menampilkan logo dan nama aplikasi saat pertama kali dijalankan, kemudian secara otomatis mengarahkan ke halaman login atau home.
4	Melihat Daftar Wisata	Pengguna dapat melihat daftar destinasi wisata yang dikelompokkan berdasarkan provinsi (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) dalam tampilan grid.
5	Melihat Detail Wisata	Pengguna dapat melihat informasi lengkap suatu destinasi wisata, meliputi deskripsi, alamat, jam buka, harga tiket, fasilitas, dan galeri foto.
6	Pencarian Wisata	Pengguna dapat mencari destinasi wisata berdasarkan nama atau deskripsi secara real-time.
7	Manajemen Favorit	Pengguna dapat menandai destinasi wisata sebagai favorit dan melihat daftar wisata favorit pada halaman khusus.
8	Tambah Wisata	Pengguna dapat menambahkan destinasi wisata baru dengan mengisi nama, provinsi, kota/kabupaten, deskripsi, rating (slider 1.0-5.0), dan gambar.
9	Edit & Hapus Wisata	Pengguna dapat mengedit atau menghapus wisata yang ditamhakkannya. Hapus wisata juga otomatis menghapus referensi favorit user tersebut.

10	Profil Pengguna	Menampilkan informasi akun pengguna (email, tanggal bergabung), statistik jumlah wisata yang ditambahkan dan favorit, serta daftar wisata yang pernah ditambahkan.
11	Logout	Pengguna dapat keluar dari akun melalui halaman Profil dengan konfirmasi dialog.

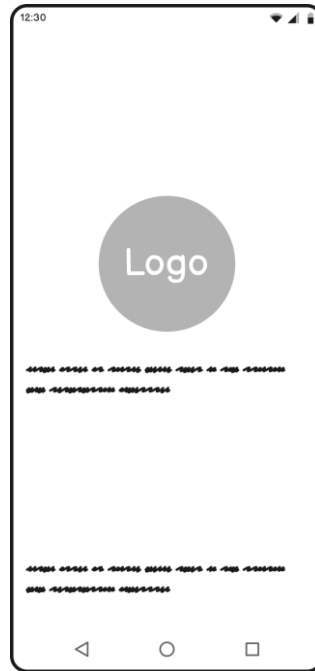
Berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi, berikut adalah Use Case Diagram yang menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem aplikasi Wisata Pulau Jawa:



Gambar 3. 1 Use Case Diagram Aplikasi Wisata Pulau Jawa

3.2.2. Analisis Desain Antarmuka

Desain antarmuka aplikasi Wisata Pulau Jawa dirancang berdasarkan wireframe yang menggunakan prinsip Material Design dari Google sebagai panduan, dengan skema warna monokromatik hitam-putih pada tahap wireframe. Aplikasi memiliki navigasi utama berupa bottom navigation bar dengan 4 menu: Home, Search, Favorite, dan Profile. Berikut adalah rancangan antarmuka tiap layar aplikasi:



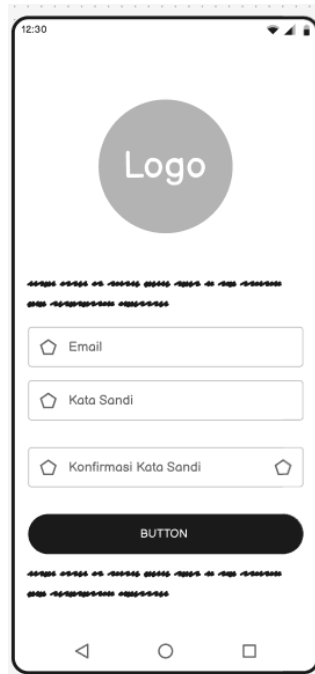
Gambar 3. 2 Splash Screen

Layar Splash Screen dirancang dengan tampilan minimalis. Di bagian atas terdapat area logo aplikasi, diikuti teks deskripsi singkat.



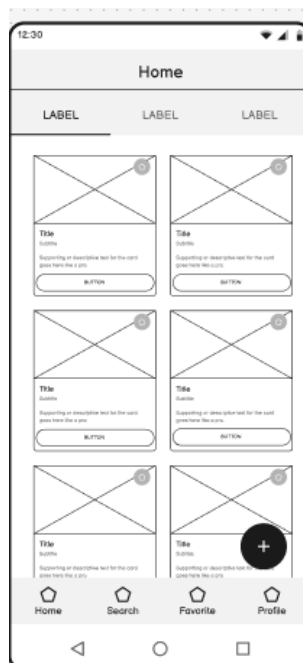
Gambar 3. 3 Sign In Screen

Layar Sign In dirancang dengan tampilan minimalis. Di bagian atas terdapat area logo aplikasi, diikuti teks deskripsi singkat. Pengguna memasukkan Email dan Password pada kolom input yang tersedia, kemudian menekan tombol login. Di bawah terdapat tautan menuju halaman Sign Up.



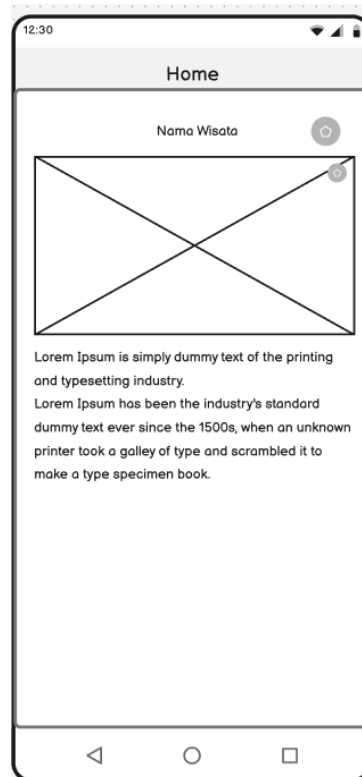
Gambar 3. 4 Sign Up Screen

Layar Sign Up menampilkan form registrasi akun baru. Pengguna diminta mengisi Username, Email, dan Password. Terdapat tombol Sign Up di bagian bawah form. Password harus memenuhi kriteria keamanan: minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan symbol



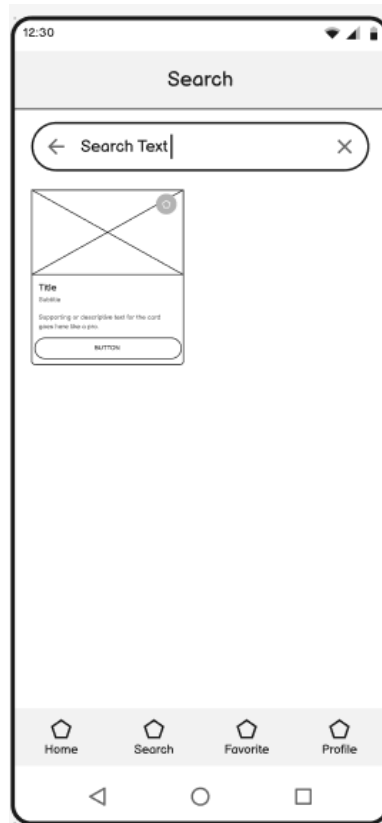
Gambar 3. 5 Home Screen

Layar Home menampilkan daftar destinasi wisata dalam tampilan grid dua kolom. Di bagian atas terdapat AppBar bertuliskan "Home", diikuti tab filter provinsi (LABEL) yang dapat di-scroll horizontal. Setiap kartu wisata menampilkan gambar, judul, subjudul, deskripsi singkat, ikon favorit, dan tombol aksi. Navigasi bawah menyediakan menu Home, Search, Favorite, dan Profile.



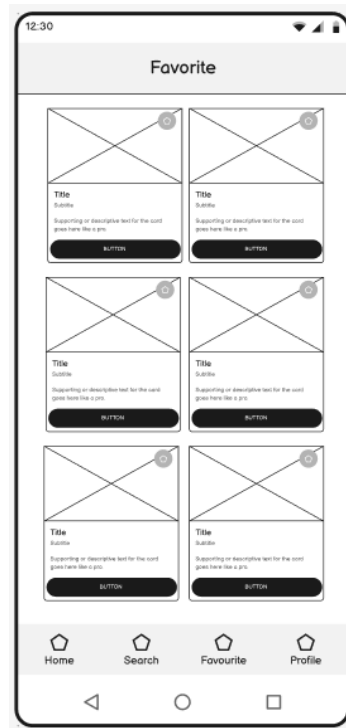
Gambar 3. 6 Home Detail Wisata

Layar Home Detail Wisata muncul ketika pengguna memilih salah satu kartu wisata. Menampilkan gambar besar di bagian atas, diikuti nama wisata, deskripsi lengkap, serta informasi detail lainnya. Terdapat tombol favorit di sudut gambar dan pengguna juga bisa menuliskan komentar.



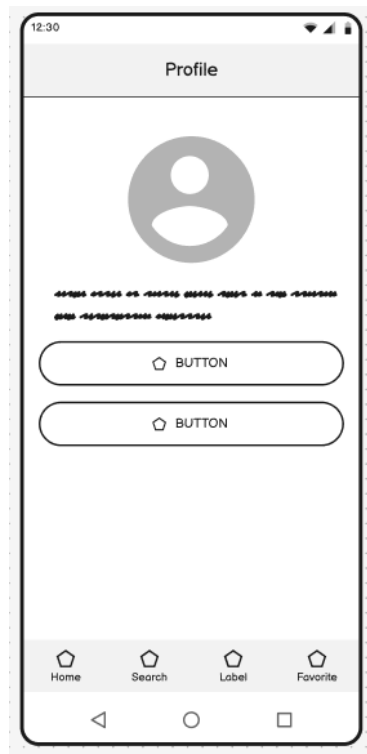
Gambar 3. 7 Search Screen

Layar Search menyediakan kolom pencarian dengan ikon mikrofon di sisi kanan. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk kartu list yang memuat gambar thumbnail di kiri, judul, deskripsi singkat, dan tombol favorit di kanan.



Gambar 3. 8 Favorite Screen

Layar Favorite menampilkan daftar destinasi wisata yang telah ditandai oleh pengguna dalam tampilan grid dua kolom. Setiap kartu dilengkapi gambar, judul, subjudul, deskripsi singkat, dan tombol hapus favorit berwarna gelap.



Gambar 3. 9 Profile Screen

Layar Profile menampilkan avatar pengguna, informasi akun berupa teks placeholder, serta tombol aksi utama di bagian tengah. Dari halaman ini pengguna dapat mengakses fitur Edit Profile maupun melakukan logout.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Teknologi yang Digunakan

Aplikasi Wisata Pulau Jawa dibangun menggunakan kombinasi teknologi dan library sebagai berikut:

Table 4. 1 Teknologi dan Library yang Digunakan

Teknologi / Library	Versi	Fungsi
Flutter SDK	^3.x (Dart ^3.9.2)	Framework utama pengembangan aplikasi mobile Android
firebase_core	^3.1.0	Inisialisasi dan konfigurasi Firebase pada aplikasi Flutter
firebase_auth	^5.0.0	Autentikasi pengguna (registrasi, login, logout)
cloud_firestore	^5.6.0	Database NoSQL cloud untuk menyimpan data wisata dan favorit
firebase_database	^11.0.0	Firebase Realtime Database (diimpor sebagai dependensi)
image_picker	^1.1.2	Memilih gambar dari galeri perangkat untuk diunggah sebagai wisata
google_fonts	^6.1.0	Penggunaan font Poppins sebagai tipografi utama aplikasi
intl	^0.18.0	Internasionalisasi dan pemformatan tanggal

Aplikasi menggunakan arsitektur berbasis service layer dengan pemisahan antara logika bisnis (services/) dan antarmuka pengguna (screens/). Model data (models/) mendefinisikan struktur Wisata, sementara widgets/ berisi komponen reusable. Tema aplikasi dikonfigurasi di main.dart menggunakan Material 3 dengan colorSchemeSeed hijau dan font Poppins dari google_fonts.

4.2 Fitur Aplikasi

Seluruh fitur yang direncanakan berhasil diimplementasikan dengan beberapa penyesuaian dan peningkatan dari rencana awal proposal:

- Autentikasi Firebase: Menggunakan Firebase Authentication (bukan SharedPreferences seperti rencana awal), menghasilkan sistem autentikasi yang lebih aman dengan manajemen token otomatis.
- Real-time Database: Data wisata disimpan dan dibaca dari Cloud Firestore menggunakan StreamBuilder, sehingga perubahan data langsung terrefleksi di antarmuka tanpa refresh.
- CRUD Wisata Lengkap: Pengguna dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus wisata. Akses edit/hapus dibatasi hanya untuk pemilik wisata (`createdBy == currentUser.uid`).
- Upload Gambar Base64: Gambar dipilih dari galeri menggunakan `image_picker`, dikompres (kualitas 60%), dan disimpan sebagai string Base64 di Firestore. Batas ukuran 700KB diterapkan.
- Favorit dengan Auto-cleanup: Favorit disimpan di sub-collection Firestore. Sistem otomatis menghapus referensi favorit yang wisatanya sudah tidak ada (orphaned favorites cleanup).
- Pencarian dengan Debounce: Pencarian menggunakan Timer debounce 400ms untuk efisiensi, mencari berdasarkan nama, kota, provinsi, dan deskripsi.
- Greeting Dinamis: Header beranda menampilkan sapaan yang berubah sesuai waktu (pagi/siang/sore/malam).
- Statistik Profil: Halaman profil menampilkan jumlah wisata yang ditambahkan dan jumlah favorit secara real-time menggunakan StreamBuilder.

4.3 Repositori

Kode sumber aplikasi dikelola menggunakan sistem kontrol versi Git dan dipublikasikan secara publik di GitHub dengan informasi sebagai berikut:

Link Repository : https://github.com/milhambintang/ProyekUAS_WisataJawa

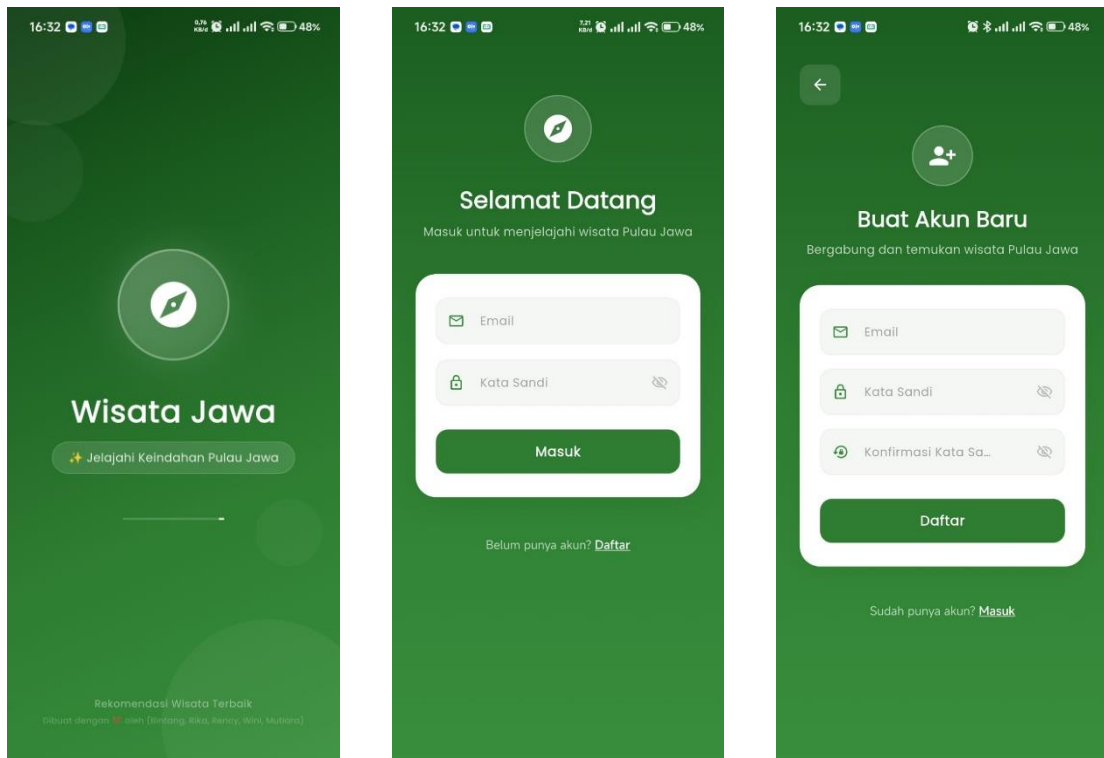
Berikut adalah pembagian tugas dan peran masing-masing anggota kelompok dalam pengembangan aplikasi Wisata Pulau Jawa:

Table 4. 2 Pembagian Tugas dalam pengembangan

No	Nama & NPM	Jabatan	Pembagian Tugas
1	M Ilham Bintang 2327240136	Ketua / (Authentication)	main.dart, firebase_options.dart, splash_screen.dart, login_screen.dart, register_screen.dart, auth_service.dart
2	Rency Patricia Royer 2327240086	Anggota / Core UI & Navigation)	home_screen.dart, home_tab.dart, wisata_card.dart
3	Rika Rahmawati 2327240095	Anggota / (CRUD & Data Layer)	models/wisata.dart, firestore_service.dart, add_wisata_screen.dart, wisata_detail_screen.dart
4	Wini Nurhasanah 2327240153	Anggota / (Search, Favorites & Profile)	search_tab.dart, favorites_tab.dart, profile_tab.dart
5	Mutiara Indah Lestari 2327240138	Anggota / (Localization & Quality Assurance)	app_localizations.dart, app_en.arb, app_id.arb, app_ko.arb, app_th.arb, app_zh.arb.

4.4 Antarmuka Aplikasi

Berikut adalah deskripsi antarmuka yang telah berhasil diimplementasikan pada aplikasi Wisata Pulau Jawa:



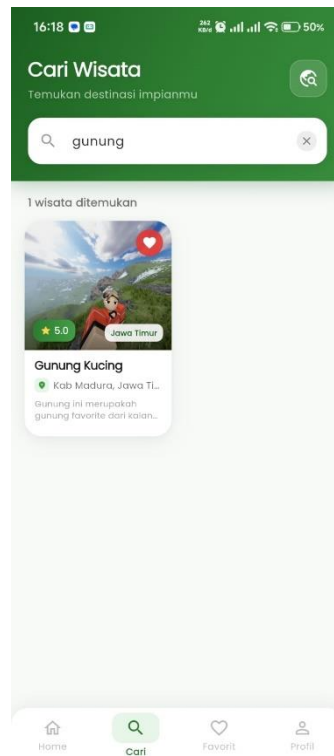
Gambar 4. 1 Splash Screen & Autentikasi

Aplikasi dimulai dari SplashScreen yang mendeteksi status autentikasi Firebase. Jika pengguna sudah login sebelumnya, aplikasi langsung mengarahkan ke HomeScreen. Jika belum, diarahkan ke LoginScreen. Halaman login dan registrasi menggunakan animasi fade-in dan slide-up untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Penanganan error dari Firebase (misalnya email sudah digunakan atau password salah) ditampilkan dalam container merah di bawah form input.



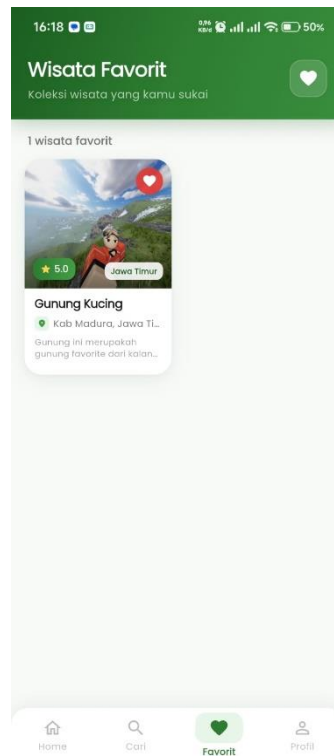
Gambar 4. 2 Beranda (Home Tab)

Beranda menampilkan header gradient hijau dengan sapaan dinamis sesuai waktu dan ikon explore. Di bawahnya terdapat tab filter provinsi yang dapat discroll horizontal dengan animasi warna saat dipilih. Konten wisata ditampilkan dalam GridView dua kolom menggunakan WisataCard yang menampilkan gambar, nama wisata, lokasi, badge rating, badge provinsi, dan tombol favorit dengan animasi. FloatingActionButton di pojok kanan bawah digunakan untuk menambah wisata baru.



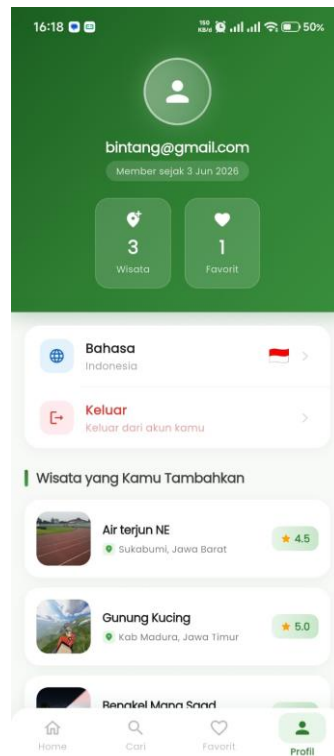
Gambar 4. 3 Pencarian (Search Tab)

Tab pencarian menyediakan kolom pencarian dengan ikon X untuk menghapus teks. Pencarian dilakukan secara real-time dengan debounce 400ms. Hasil ditampilkan dalam GridView serupa dengan beranda, disertai counter jumlah hasil yang ditemukan. Terdapat tiga state yang ditangani secara eksplisit: tampilan awal (instruksi pencarian), sedang memuat (CircularProgressIndicator), dan tidak ditemukan (ilustrasi kosong).



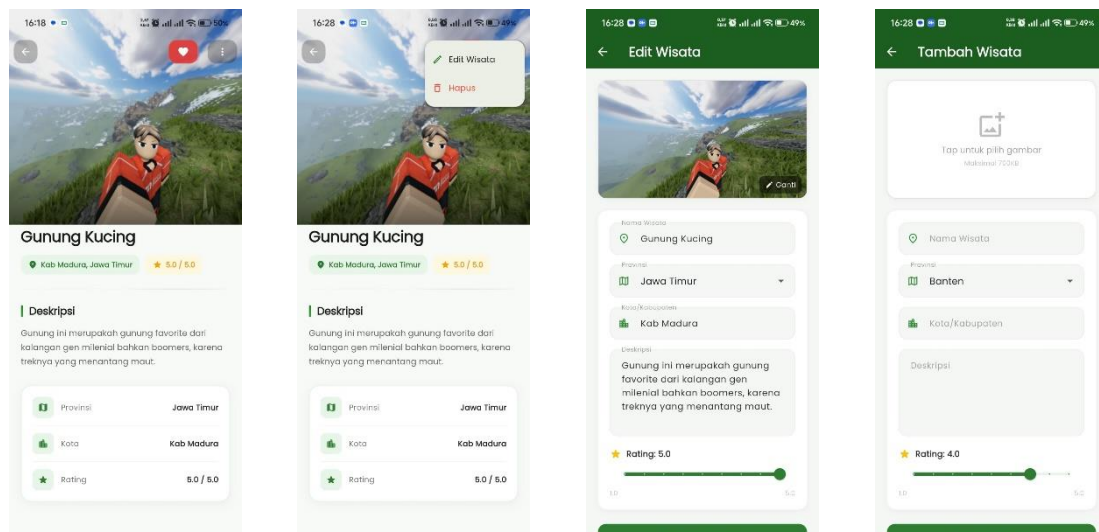
Gambar 4. 4 Favorit (Favorites Tab)

Tab favorit menggunakan stream dari `getFavoriteWisata()` yang menggabungkan data sub-collection favorites dengan dokumen wisata di Firestore. Sistem auto-cleanup akan otomatis menghapus referensi favorit yang wisatanya sudah tidak ada di database.



Gambar 4. 5 Profil (Profile Tab)

Tab profil menampilkan header gradient dengan avatar, email pengguna, tanggal bergabung (diformat menggunakan fungsi `_formatDate()`), dan dua kartu statistik: jumlah wisata yang ditambahkan dan jumlah favorit. Di bawahnya terdapat daftar wisata yang pernah ditambahkan pengguna dalam format list card dengan thumbnail, nama, lokasi, dan badge rating.



Gambar 4. 6 Detail Wisata & Tambah/Edit Wisata

Halaman detail menggunakan CustomScrollView dengan SliverAppBar yang menampilkan gambar hero. Pengguna akan melihat ikon tiga titik di AppBar untuk mengakses menu Edit atau Hapus. Halaman tambah wisata (AddWisataScreen) berfungsi ganda sebagai halaman tambah dan edit.

4.5 Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black-Box Testing, yaitu pengujian berdasarkan fungsionalitas yang tampak dari sisi pengguna tanpa melihat ke dalam kode sumber. Pengujian dilakukan pada perangkat Android dengan menjalankan aplikasi dalam mode debug.

Table 4. 3 Hasil Pengujian Black-Box Testing

No	Fitur	Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Registrasi	Daftar akun baru dengan email & password valid	Email: test@email.com Password: test1234	Berhasil masuk ke HomeScreen	Berhasil
2	Registrasi	Daftar dengan password tidak cocok	Password: abc Konfirmasi: xyz	Muncul pesan 'Kata sandi tidak cocok'	Berhasil
3	Login	Login dengan kredensial benar	Email & password terdaftar	Masuk ke HomeScreen	Berhasil
4	Login	Login dengan password salah	Password tidak sesuai	Muncul pesan error dari Firebase	Berhasil
5	Home	Filter wisata berdasarkan provinsi	Tap tab 'Jawa Barat'	Hanya wisata provinsi Jawa Barat yang tampil	Berhasil
6	Home	Tampil semua wisata	Tap tab 'Semua'	Semua wisata dari	Berhasil

No	Fitur	Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
				Firestore tampil dalam grid	
7	Search	Cari wisata berdasarkan nama	Ketik nama wisata	Hasil pencarian muncul setelah debounce 400ms	Berhasil
8	Search	Cari dengan kata kunci tidak ditemukan	Kata kunci tidak ada di DB	Tampil pesan 'Wisata Tidak Ditemukan'	Berhasil
9	Favorit	Tambah wisata ke favorit	Tap tombol hati pada wisata	Wisata muncul di tab Favorit	Berhasil
10	Favorit	Hapus wisata dari favorit	Tap tombol hati pada wisata favorit	Wisata hilang dari tab Favorit	Berhasil
11	Tambah Wisata	Tambah wisata baru dengan semua field terisi	Isi semua form + pilih gambar	Wisata muncul di Home secara real-time	Berhasil
12	Tambah Wisata	Submit tanpa gambar	Tidak pilih gambar	Muncul snackbar 'Silakan pilih gambar wisata'	Berhasil
13	Edit/Hapus	Edit wisata milik sendiri	Tap edit pada wisata sendiri	Form terisi data lama, dapat diubah	Berhasil

No	Fitur	Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Hasil
14	Edit/Hapus	Hapus wisata milik sendiri	Konfirmasi hapus	Wisata hilang dari Home dan favorit user	Berhasil
15	Profil	Lihat statistik akun	Buka tab Profil	Jumlah wisata & favorit tampil akurat	Berhasil
16	Logout	Keluar dari akun	Konfirmasi logout	Diarahkan ke LoginScreen, sesi berakhir	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh 16 skenario uji yang dilakukan menunjukkan hasil "Berhasil". Aplikasi berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan, termasuk penanganan error yang tepat pada kasus input tidak valid.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian aplikasi Wisata Pulau Jawa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi mobile Android "Wisata Pulau Jawa" berhasil dikembangkan menggunakan Flutter framework dengan bahasa pemrograman Dart, dan telah memenuhi seluruh tujuan yang ditetapkan dalam proposal.
2. Implementasi Firebase Authentication menghasilkan sistem autentikasi yang lebih aman dan skalabel dibandingkan rencana awal menggunakan SharedPreferences, dengan kemampuan manajemen sesi pengguna secara otomatis.
3. Cloud Firestore berhasil diintegrasikan sebagai database utama yang mendukung penyimpanan dan sinkronisasi data wisata secara real-time menggunakan StreamBuilder, sehingga perubahan data langsung terrefleksi pada antarmuka pengguna.
4. Seluruh fitur yang direncanakan berhasil diimplementasikan, meliputi autentikasi pengguna, tampilan beranda dengan filter provinsi, pencarian real-time dengan debounce, manajemen favorit dengan auto-cleanup, CRUD wisata dengan upload gambar Base64, dan halaman profil dengan statistik kontribusi.
5. Hasil pengujian Black-Box Testing menunjukkan semua 16 skenario uji berhasil dilalui, membuktikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dirancang.
6. Proyek ini berhasil menjadi sarana pembelajaran praktis bagi tim dalam menerapkan teknologi pengembangan aplikasi mobile modern, termasuk Flutter, Firebase, dan manajemen state reaktif.

5.2. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Implementasi Firebase Storage untuk penyimpanan gambar, menggantikan metode Base64 di Firestore yang memiliki keterbatasan ukuran dokumen dan performa lebih lambat untuk gambar beresolusi tinggi.

2. Penambahan fitur integrasi peta (Google Maps API) untuk menampilkan lokasi wisata secara visual dan memberikan fitur petunjuk arah.
3. Implementasi sistem rating dan ulasan (review) dari pengguna untuk setiap destinasi wisata, sehingga informasi lebih komprehensif.
4. Penambahan notifikasi push menggunakan Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk menginformasikan wisata baru atau update kepada pengguna.
5. Optimasi pencarian dengan mengintegrasikan layanan full-text search seperti Algolia atau Typesense untuk hasil pencarian yang lebih akurat dan cepat.
6. Penambahan fitur offline support menggunakan Firestore offline persistence agar aplikasi tetap dapat digunakan ketika koneksi internet tidak tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhagat, S. A. (2022). Review on Mobile Application Development Based on Flutter Platform. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 10(1), 803–809. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.39920>.
- Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet The state of eTourism research. *Tourism Management*, 29(4), 609–623. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005>.
- Flutter Team. (2024). Flutter documentation. Google LLC. <https://docs.flutter.dev/>
- Google. (2024). Dart programming language. <https://dart.dev/pub.dev>. (2024). shared_preferences package. https://pub.dev/packages/shared_preferences.
- Ismail, A. R., Yunus, Y., Senung, B., & Pratama, A. M. M. (2024). Implementasi Metode Agile pada Perancangan Sistem Informasi Wisata Desa. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 5(4), 1455–1463. <https://doi.org/10.47065/josh.v5i4.5676>.
- Ristu Aji Wijayanto, R. H. P. S. (2023). Implementing Flutter Clean Architecture for Mobile Tourism Application Development. *International Journal of Computer Applications*, 185(39), 975–8887.